

科学不是答案的堆积，是提问的方式——读斯潘根贝格《科学的旅程》

书名：《科学的旅程》（珍藏版）作者：[美] 雷·斯潘根贝格（Ray Spangenburg）/[美] 黛安娜·莫泽（Diane Kit Moser）译者：郭奕玲 / 陈蓉霞 / 沈慧君出版社：北京大学出版社，2014年3月第1版（珍藏版）ISBN：9787301236321页数：544定价：128.00元装帧：精装，大16开豆瓣评分：8.9（2008年初版）/ 珍藏版数据合并原版：北京大学出版社2008年11月第1版（平装，69.00元）类别：科学史/科普

一、这本书是什么

一本544页、3.6斤、大16开精装、获奖十三项的科学通史——从古代巴比伦、埃及写到20世纪末。作者斯潘根贝格和莫泽是美国科普作家，纽约公共图书馆“最佳青少年读物”获奖人，合作出版了五十多部科普书籍。译者郭奕玲、陈蓉霞、沈慧君都是国内科学史领域的学者——陈蓉霞还是本书的校者，在中华读书报上写过一篇极好的书评《科学精神就是一种游戏精神》。

这本书的中文版获奖记录很醒目：中国政府出版奖提名、中华优秀出版物奖提名、文津图书奖、优秀畅销书奖、全国科普优秀作品奖——十三项。中国科技馆原馆长王渝生在文津图书奖典礼上说“完全可以作为我国公众特别是青少年的科学教育教材”。

这种定位——“青少年科学教育教材”——既是它的优点也是它的局限。后面再说。

二、这本书做对了什么

第一，它不写“资料的历史”，写“观念的历史”。

传统科学史写法是“谁在什么时候发现了什么”——牛顿1687年发表《自然哲学的数学原理》，达尔文1859年发表《物种起源》，爱因斯坦1905年发表狭义相对论。这种写法把科学史变成了年表，精确但无趣，读完你知道了时间和名字，但不知道科学是怎么想的。

斯潘根贝格和莫泽换了一个角度：科学不是答案的堆积，是提问方式的演变。亚里士多德问"事物的本性是什么"，伽利略问"事物怎么运动"，牛顿问"运动的规律是什么"，爱因斯坦问"时空是什么"。每一次科学革命不是发现新答案，是提出新问题——而新问题的提出往往比新答案的发现更难，因为它需要推翻旧问题的框架。

这个写法让科学史从"结果"变成了"过程"。你看到的不是科学的光辉成就，而是科学家怎么在黑暗中摸索——包括走错路、撞墙、误入歧途、互相吵架。这正是本书和多数科学史的区别。

第二，它写"失败"和"错误"，不只是写"成功"和"正确"。

本书有一个罕见的特点：用大量篇幅写那些"错了"的科学家。炼金术士花了几百年提炼"哲学汞"，牛顿和波义耳都在其中——他们错了吗？按结果看错了，但炼金术的实验方法、蒸馏技术、对物质转化的观察，为后来的化学奠定了基础。桑克托留斯在称量椅上坐了三十年，测量进出身体的一切——他的"感觉不到的排汗"理论是错的，但他首创了对人体新陈代谢的定量测量，这才是价值所在。

更精彩的是对"伪科学"的处理。书中专门写了灵媒、招魂术、以科学名义行骗的人——哈佛大学曾经组织过调查会，悬赏500美元让灵媒当场展示"真正的招魂现象"。作者没有嘲笑这些人，而是把他们的出现放在科学发展的语境中理解：19世纪科学刚取得巨大权威，公众分不清"科学"和"类似科学的东西"——这恰恰说明，科学需要的不只是发现真理，还需要教会公众分辨真理和伪装。

第三，它写"小人物"，不只是写"大英雄"。

牛顿、达尔文、爱因斯坦当然写了，但本书最有温度的章节写的是那些名字你从没听过的科学家。列文虎克是个布料商，用自制显微镜看布料纤维，后来不知道什么时候开始用显微镜看别的——发现了微生物世界。他和皇家学会通信五十年，写了372封信，信写得像拉家常，因为对他来说"学术研究只不过是业余爱好"。皇家学会的秘书帮他写信改成学术格式发表——这个细节令人感慨：当年的学会有耐心把业余爱好者的观察整理成学术成果，今天的论文规范恐怕不会给列文虎克发表的机会。

斯帕兰扎尼为了研究胃液的消化功能，吞下装有食物的亚麻包、木质小球、开口金属管——直到他呕吐了，才意识到"自己的科学好奇心走得过远了"。哈勒在临终时把手指放在自己手腕上，感到脉搏渐弱，平静地报告"脉搏不再跳了"。这些人不是大英雄，但他们的好奇心和勇气构成了科学真正的前线。

第四，它有"科学中的妇女"专栏。

这不是政治正确的点缀，是真实的补课。居里夫人之外，还有天文学家凯洛琳·赫歇尔、科普作家玛丽·萨默维尔、遗传学家麦克林托克、物理学家吴健雄——科学史长期忽略女性贡献，这本书用专栏系统地补回来。这个做法在同类书中至今不常见。

三、这本书没做好的

第一，作为科学通史，它有一个时间截止的问题。

原版写于20世纪末，内容截止到20世纪末。2008年中文初版没有补，2014年珍藏版也没有补。这意味着：人类基因组计划之后的基因组学、CRISPR基因编辑、引力波探测、AlphaFold蛋白质折叠、大语言模型——21世纪最重要的科学进展全部缺席。一本2014年出版的珍藏版，内容停在2000年，这说不过去。

第二，作为"青少年科学教育教材"，它的深度有时不够。

王渝生馆长的推荐语定位了这本书的读者群——青少年和公众。这个定位决定了它的叙事方式：口语化、故事驱动、避免数学。优点是可读性极高，任何人都能读懂；缺点是对于有科学背景的读者，多数章节的深度不够——你读完知道"发生了什么"，但不完全知道"为什么"。

比如相对论那一章，作者用了大量篇幅讲爱因斯坦的故事和思想过程，但对洛伦兹变换、等效原理的物理含义只用了一两个比喻带过。这不是作者的错——科普书的职责不是教物理——但如果你已经读过《时间简史》或《上帝掷骰子吗》，这本书的科学深度会让你觉得不够。

第三，"科学与社会"部分是好的结构但执行不足。

每编的第三部分"科学与社会"是本书的独特设计——把科学放回社会语境中看。这个思路非常好，但实际执行时，这部分往往变成科学应用的社会影响罗列——电力导致了工业革命，核能导致了冷战——而不是深入分析科学和社会如何互相塑造。更关键的是，它没有充分讨论21世纪最紧迫的科学与社会问题：气候变化争议、疫苗犹豫、人工智能伦理、科研经费的政治化。这些在2000年不是不紧迫，是没人预见它们会变成今天这样。

第四，珍藏版的"珍藏"价值参差。

珍藏版增加了48页彩色插图和近百幅黑白图片。这些图片确实好看——科学家的肖像、实验装置的草图、历史文献的复制品——但"珍藏"不能只是插图加量。一本真正值得珍藏的科学史，应该有更新的序言、补充21世纪的章节、修订初版中的错误。珍藏版在内容上和初版几乎没有区别，只是加了图、换了精装、涨了价（从69元到128元）。这不是珍藏，是精装重印。

四、和谁对话

与那拉亚那穆提《科技革命的本源》对照：那拉亚那穆提讲的是科学研究的制度环境——科学和技术共同进化、研究的本质是发现问题不是回答问题。斯潘根贝格讲的是科学发展的历史叙事——科学家如何在错误中摸索、如何从好奇心出发走到发现。两本书从不同角度指向同一个结论：科学的活力不在答案的堆积，在提问方式的演变。那拉亚那穆提从政策层面说，斯潘根贝格从历史层面说。读那拉亚那穆提你知道"应该怎么培育科学"，读斯潘根贝格你知道"科学实际上是怎么长出来的"。

与张东荪《科学与哲学》对照：张东荪在1923年科玄论战中问“科学的边界在哪里”——科学能管一切吗？斯潘根贝格不直接回答这个问题，但他用整本书展示了科学的边界：科学能发现自然规律，但不能决定如何使用规律；科学能破除迷信，但科学自身也产生过迷信（炼金术、招魂术、磷气说）。张东荪从哲学角度划定边界，斯潘根贝格从历史角度展示边界——两人都告诉你科学不是万能的，但都承认科学是迄今为止最可靠的认知方式。

与加德纳《智能的结构》对照：加德纳说人的智能有七种，逻辑-数学智能只是其中之一。斯潘根贝格笔下的科学家恰好印证了这一点——列文虎克的观察智能、达尔文的自然智能、居里夫人的身体-动觉智能（实验操作的精确性）、爱因斯坦的空间智能（思想实验中的视觉化）——科学的“智能”不止一种，但科学教育只奖励逻辑-数学这一种。加德纳诊断了教育的单一评价体系，斯潘根贝格的历史叙事为诊断提供了病例。

与《全球通史》斯塔夫里阿诺斯对照：斯塔夫里阿诺斯写的是人类文明的通史，斯潘根贝格写的是人类科学的通史。两本书的结构理念相似——不是年表的堆砌，而是观念的演变；不是“大事件”的罗列，而是“为什么”的追问。但斯塔夫里阿诺斯的视野是全球性的（虽然仍有欧洲中心倾向），斯潘根贝格的科学史基本上是西方科学史——中国、印度、阿拉伯科学只在“古代”部分出现一下，然后科学就变成了欧洲的故事。这不是作者的偏见，是科学史写作的结构性困难：现代科学确实主要在欧洲发展起来，但“主要”不等于“全部”，非西方科学传统的贡献被压缩了。

五、评分

豆瓣8.9分，高了——但可以理解。

高分的原因：这本书在中国的科普市场里是稀缺品。一本544页的科学通史，写法新颖（观念史不是年表），态度诚实（写失败也写成功），翻译质量高（三位科学史学者翻译校对），获奖十三项。在国内科普书的生态里，它确实比大多数同类书好得多。

但8.9分是“相对于国内科普书”的分数，不是绝对分数。绝对来看：内容截止2000年、深度对成年读者偏浅、非西方科学传统覆盖不足、“珍藏版”没有实质更新——这些问题在高分里被忽略了。

一个更公平的分数：8.0到8.3之间。一本好的科学通史入门书，但不是你读完就可以放回书架的那种——你还需要补21世纪的部分。

六、一句话

科学不是答案的堆积，是提问方式的演变——这本书写对了这一点，但提问方式本身也在演变，而这本书停在了2000年。

一句话：科学的旅程不是从错误走向正确的直线，是从好奇心走向更多好奇心的螺旋——这本书写出了螺旋的弧度，但没写完最后一圈。

大米斗，2026年8月